Práctica tres: Sistema musculoesqueletico

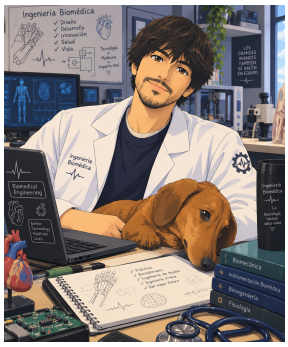
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuesta al impulso unitario....2
Respuesta de la simulacion....2

Información general



Nombre del alumno: Martin Alonso Gonzalez Holguin

Número de control: 23212198

Correo institucional: l23212198**@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

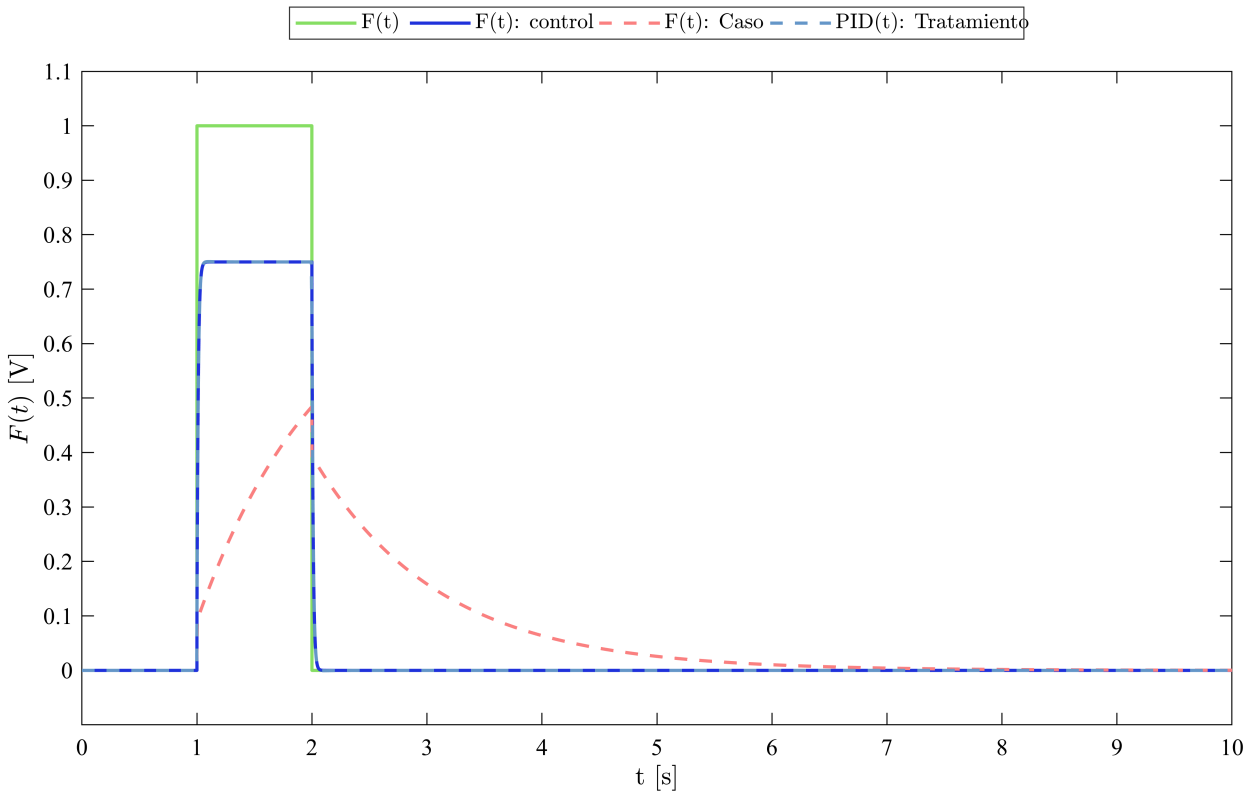
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\pro\sistema')
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('sistema',parameters);
```

Respuesta al impulso unitario

```
x=sim('sistema',parameters);
plotsignals(x.t,x.F,x.Fsx,x.Fsy,x.PID,'impulso unitario')
```



Respuesta de la simulacion

Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t,F,Fsx,Fsy,PID,signal)
 set(figure(),'color','w')
 set(gcf,'units','inches','position', [0.5,0.5,12,7])
 set(gca, 'fontname','times new roman','fontsize',11)
 hold on; grid off; box on;
clr1 = [118, 196, 87]/225;
 clr2 = [27, 44, 193]/225;
 clr3 = [221, 113, 113]/225;
 clr4 = [100,150,200]/255;
```

```
 order = [clr1; clr2; clr3;clr4]; colororder(order)
 xlabel('t [s]','Interpreter','latex')
 ylabel('$F(t)$ [V]', 'Interpreter','latex')
 xlim([0 10]); xticks(0:1:10)
 ylim([-0.1 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
 if signal == "impulso unitario"


plot(t,F,'-',t,Fsx,'-',t,Fsy,'--',t,PID,'--','LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerI
ndices',...
     1:1e3:length(t));
 L = legend('F(t)','F(t): control','F(t): Caso','PID(t): Tratamiento');
 set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')


 end
 set(gcf,'Color','white')
 set(gca,'Color','white','XColor','black','YColor','black')
 set(L,'Color','white','TextColor','black')

end
```